

Resultados y Análisis del Secuenciador 01100110

LOPEZ HERNANDEZ JESUS FRANCISCO

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Diseño de Sistemas Digitales

México

I. DIAGRAMA RTL

El diagrama RTL generado en Vivado permite observar la integración de las dos máquinas de estados finitos moore y mealy. Top. Ambas FSM reciben las mismas señales de reloj, reset y entrada de datos. Cada máquina realiza de manera independiente el reconocimiento del patrón 01100110 y genera su respectiva señal de detección.

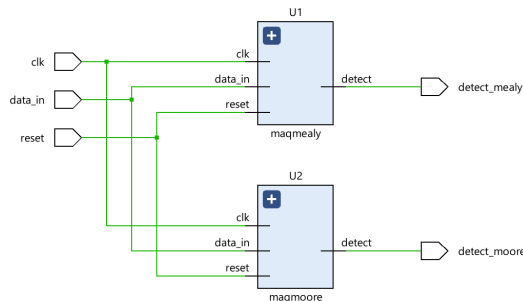


Figura 1. Diagrama RTL del secuenciador integrado.

II. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Para comprobar el funcionamiento del secuenciador se utilizó la secuencia de entrada:

1100110011001100

El patrón que se desea detectar es:

01100110

Dentro de la secuencia de prueba, el patrón aparece en dos ocasiones. La primera coincidencia corresponde a los bits 4 al 11, mientras que la segunda corresponde a los bits 8 al 15.

Cada valor de data_in permanece durante 10 ns, por lo que cada bit de entrada corresponde a un ciclo de reloj.

La siguiente tabla muestra los resultados esperados durante la simulación. La señal de detección toma el valor lógico 1 cuando se completa el patrón.

Cuadro I
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.

Bit	Tiempo	data_in	Mealy	Moore
1	15 ns	1	0	0
2	25 ns	1	0	0
3	35 ns	0	0	0
4	45 ns	0	0	0
5	55 ns	1	0	0
6	65 ns	1	0	0
7	75 ns	0	0	0
8	85 ns	0	0	0
9	95 ns	1	0	0
10	105 ns	1	0	0
11	115 ns	0	1	1
12	125 ns	0	0	0
13	135 ns	1	0	0
14	145 ns	1	0	0
15	155 ns	0	1	1
16	165 ns	0	0	0

En la simulación se observa que la primera detección ocurre en 115 ns, correspondiente al bit 11, mientras que la segunda detección ocurre en 155 ns, correspondiente al bit 15.

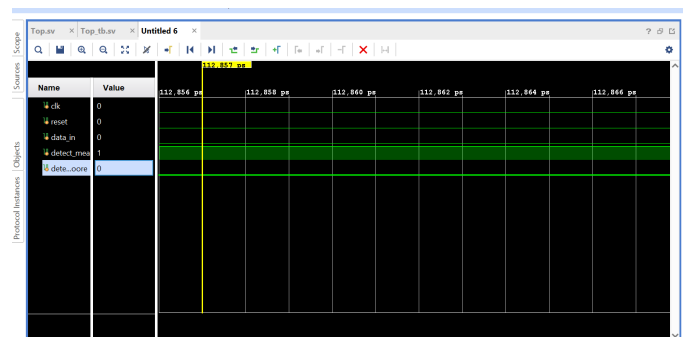


Figura 2. Resultados de la simulación del secuenciador.

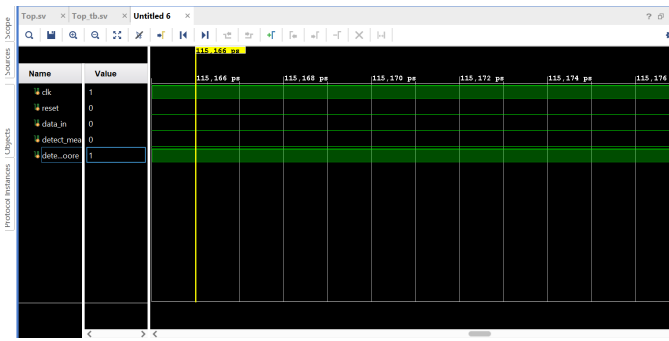


Figura 3. Resultados de la simulación del secuenciador.

III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la simulación muestran que las dos máquinas de estados realizan correctamente la detección del patrón 01100110 dentro de la secuencia 1100110011001100.

La primera detección ocurre al completar los bits 4 al 11 de la secuencia, mientras que la segunda ocurre al completar los bits 8 al 15. Esto demuestra que el diseño puede reconocer el patrón incluso cuando existen coincidencias superpuestas dentro de la misma cadena de datos.

En el modelo de Mealy, la salida depende del estado actual y de la entrada. Por esta razón, la señal `detect_mealy` se activa cuando la máquina se encuentra en el estado correspondiente a los primeros siete bits del patrón y recibe el último bit.

En el modelo de Moore, la salida depende únicamente del estado actual. Para realizar la detección se utiliza un estado adicional, por lo que la señal `detect_moore` se activa cuando la máquina alcanza dicho estado después de recibir el último bit de la secuencia.

La principal diferencia entre ambos modelos es la forma en que se genera la salida. Mealy realiza la detección mediante una transición que depende de la entrada, mientras que Moore utiliza un estado específico de detección. A pesar de esta diferencia, ambas máquinas presentan el mismo comportamiento funcional al detectar las dos apariciones del patrón.